

FICHA DEL PROYECTO

Asignatura: Cálculo Diferencial • INACAP Talca

Nombre del Proyecto	CalCloud
Integrantes	Yossadec Cáceres Patricio Moya Cesar Contreras Nicolas Saldia
Docente	Marcelo Andrés Sepúlveda Alborno
Objetivo del Proyecto	Desarrollar una aplicación web interactiva de simulación que optimice la asignación autónoma de servidores en la nube (<i>autoscaling</i>) mediante la aplicación práctica de conceptos de Cálculo Diferencial (optimización de funciones reales de variable real y razones de cambio instantáneas), con el fin de minimizar el costo financiero de la infraestructura y el tiempo de respuesta (latencia) de los sistemas informáticos.
Problemática a Abordar	El tráfico en la nube es altamente inestable y genera un dilema constante para las organizaciones: mantener servidores en exceso desperdicia presupuesto operativo, mientras que escatimar en recursos provoca latencia, caídas del servicio y violaciones a los acuerdos de nivel de servicio (SLA). Actualmente, los sistemas de <i>autoscaling</i> comerciales son reactivos y empíricos (por ejemplo, añadir una instancia solo si el uso de CPU supera el 80%). Esto provoca que la infraestructura reaccione tarde a los picos de demanda repentinos y sea incapaz de encontrar un punto de equilibrio real y óptimo entre el rendimiento técnico y el gasto financiero.
Solución Diferencial Aplicada	Para optimizar el <i>autoscaling</i> de forma totalmente predictiva y analítica, se implementará un modelo basado en la razón de cambio instantánea y la aproximación matemática mediante diferenciales. <u>1. Modelado de la Demanda de Tráfico</u> En lugar de responder de forma tardía a umbrales fijos, el algoritmo calculará continuamente la aproximación lineal de la carga futura mediante la diferencial de la demanda (dR) en función de su tasa de cambio instantánea respecto al tiempo (t):

$$dR = \frac{dR}{dt} \cdot dt$$

Donde $\frac{dR}{dt}$ representa la **razón de cambio instantánea del tráfico web** detectada en tiempo real, y dt representa un intervalo infinitesimal de tiempo para el análisis preventivo.

2. Criterio de Optimización y Minimización de Costos

El sistema evalúa continuamente la **diferencial del costo operativo (dC)** e implementa una condición de optimización basada en el criterio de la primera derivada para funciones reales de variable real. El algoritmo anticipa analíticamente el encendido o apagado de servidores buscando el **punto crítico de mínima inversión**, el cual se alcanza de manera exacta cuando la derivada de la función de costo total (C) respecto al número de servidores activos (S) es igual a cero:

$$\frac{dC}{dS} = 0$$

Esto permite estabilizar de forma simultánea el rendimiento del sistema y mitigar el desperdicio financiero.

Preguntas Orientadoras

(Enfocadas en Diferenciales)

- ¿Cómo podemos utilizar la **diferencial de una función de costo (dC)** para predecir el impacto financiero inmediato ante variaciones mínimas e instantáneas en el tráfico de la red?
- ¿De qué manera el cálculo de la **razón de cambio instantánea ($\frac{dR}{dt}$)** del tráfico web permite diseñar un algoritmo de *autoscaling* predictivo que anticipe el colapso del servicio antes de que ocurra?
- ¿Cómo nos permite la aplicación del concepto de **optimización de funciones reales mediante la primera derivada** calcular el número exacto de servidores necesarios para alcanzar el punto de mínima inversión en infraestructura?
- ¿Qué ventajas cuantitativas en cuanto a ahorro económico y estabilidad matemática ofrece un algoritmo basado en **diferenciales y razones de cambio** en comparación con las reglas de umbral fijas (reactivas) utilizadas tradicionalmente?

Etapas del Proyecto y Plazos

Plazo de la Etapa 1 (Lanzamiento del Proyecto): Semanas 1 a 3.
Hitos: Definición y modelado matemático de la función de costo operativo de servidores y la función de penalización por latencia (SLA).
 Investigación y recopilación de datos sobre la variación del tráfico en la

	nube para establecer las tasas de cambio instantáneas. Diseño de la arquitectura de la interfaz web en la que se integrará la simulación. Plazo de la Etapa 2 (Uso de Evidencias): Semanas 4 a 6. <i>Hitos:</i> Programación en JavaScript del algoritmo matemático basado en la primera derivada para hallar los puntos críticos de mínima inversión. Implementación de modelos de teoría de colas para simular los retardos del sistema frente al tráfico inestable. Desarrollo de los gráficos interactivos en tiempo real utilizando la librería Chart.js para visualizar de manera empírica el comportamiento del <i>autoscaling</i>. Plazo de la Etapa 3 (Presentación del Producto): Semanas 7 a 8. <i>Hitos:</i> Pruebas integrales de la aplicación web conectando las fórmulas de cálculo diferencial con el renderizado de ecuaciones. Realización de un análisis comparativo y financiero que demuestre de forma cuantitativa el ahorro económico y la estabilidad de CalCloud frente a las políticas de escalado tradicionales. Entrega final del código fuente y defensa del proyecto.
Materiales o Insumos Necesarios	Hardware y Software: PC/Notebook, editor de código fuente (Visual Studio Code) y navegador web con herramientas de desarrollo integradas (DevTools). Librerías Web: Chart.js (para la visualización de datos y gráficos interactivos en tiempo real), MathJax (para el correcto renderizado y visualización de ecuaciones matemáticas en la interfaz web) y FontAwesome (iconografía de la interfaz). Insumos Teóricos: Modelos de teoría de colas (M/M/c), fórmulas de penalización financiera por latencia (SLA) y algoritmos numéricos en JavaScript para aproximación de derivadas y razones de cambio.
Temas Iniciales que se Abordarán	Los temas iniciales del proyecto integran de forma interdisciplinaria el cálculo avanzado con la informática y la ingeniería de software. Se aplicarán derivadas y optimización de funciones reales para calcular analíticamente el punto crítico de menor costo operativo en servidores cloud. Asimismo, se utilizará la razón de cambio instantánea y aproximaciones por diferenciales para modelar dinámicamente las variaciones de tráfico web en tiempo real, previniendo el colapso del sistema y saturaciones de respuesta. Finalmente, se abordará la teoría de colas para comprender el comportamiento de los retardos en los sistemas distribuidos, junto con conceptos de la especialidad técnica sobre infraestructura en la nube y su correspondiente gestión financiera (facturación bajo demanda y penalizaciones SLA).